

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2022—2023学年第2学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：数据结构 命题教师：黄涛
适用对象（年级专业）：2021级金融科技、金融工程

使用试题的任课教师姓名：黄涛

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[]
- 2、本套试题共 四 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[] 字典[] 等

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师： 年级专业：
学生姓名： 学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1. 设二叉树的先序遍历序列和后序遍历序列正好相反,则该二叉树满足的条件是()。
(A) 空或只有一个结点 (B) 高度等于其结点数
(C) 任一结点无左孩子 (D) 任一结点无右孩子
2. 一趟排序结束后不一定能够选出一个元素放在其最终位置上的是()。
(A) 堆排序 (B) 冒泡排序 (C) 快速排序 (D) 希尔排序
3. 若采用三元组表存储结构存储系数矩阵 M 。则除三元组外, 下列数据中还需要保存的是()。
I. M 的行数
II. M 中包含非零元素的行数
III. M 的列数
IV. M 中包含非零元素的列数
(A) 仅 I 和 III (B) 仅 I 和 IV
(C) 仅 II 和 IV (D) I, II, III, IV
4. 下列对顺序存储的有序表 (长度为 n) 实现给定操作的算法中平均时间复杂度为 $O(1)$ 的是()。
(A) 查找包含指定值元素的值
(B) 插入包含指定值元素的算法
(C) 删除第 i 个元素的算法
(D) 获取第 i 个值的算法
5. 设用邻接矩阵 A 表示有向图 G 的存储结构, 则有向图 G 中顶点 i 的入度为()。
(A) 第 i 行非 0 元素的个数之和 (B) 第 i 列非 0 元素的个数之和
(C) 第 i 行 0 元素的个数之和 (D) 第 i 列 0 元素的个数之和
6. () 二叉排序树可以得到一个从小到大的有序序列。
(A) 先序遍历 (B) 中序遍历 (C) 后序遍历 (D) 层次遍历
7. 设无向图 G 中的边的集合 $E=\{(a, b), (a, e), (a, c), (b, e), (e, d), (d, f), (f, c)\}$, 则从顶点 a 出发进行深度优先遍历可以得到的一种顶点序列为()。
(A) aedfcb (B) acfebd (C) aebcfd (D) aedfbc
8. 设一棵三叉树中有 2 个度数为 1 的结点, 2 个度数为 2 的结点, 2 个度数为 3 的结点, 则该三叉树中有()个度数为 0 的结点。
(A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

9. 设有向无环图 G 中的有向边集合 $E=\{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 4 \rangle, \langle 1, 4 \rangle \}$, 则下列属于该有向图 G 的一种拓扑排序序列的是 ()。
- (A) 1, 2, 3, 4 (B) 2, 3, 4, 1 (C) 1, 4, 2, 3 (D) 1, 2, 4, 3
10. 对含有 600 个元素的有序顺序表进行折半查找, 关键字之间的比较次数最多是 ()。
- (A) 9 (B) 10 (C) 30 (D) 300

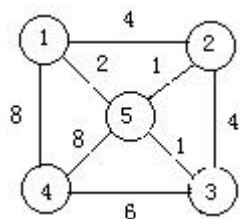
二、填空题(每空 2 分共 20 分)

11. 算术表达式的中缀描述是 $(1+2) * (3-6) / 2$, 则后缀表达式是_____。
12. 设递归函数为:
- $$T(n)=1 \quad n=1$$
- $$T(n)=2T(n-1)+1 \quad n>1$$
- 当问题的规模为 n , 则对应的递归函数的时间复杂度为_____。
13. 一棵有 1000 个节点的二叉树中有 399 个叶子节点, 则度为 1 的结点个数有_____。
14. 设模式串为”天天想你天天问自己”, 其 KMP 查找算法中的 next 函数值为_____, nextval 函数值为_____。
15. 设在带头结点 Head 的单链表中, 指针变量 p 指向单链表中结点 A, 则删除结点 A 的语句序列为: _____。
16. 设指针变量 front 表示链式队列的队头指针, 指针变量 rear 表示链式队列的队尾指针, 指针变量 s 指向将要入队列的结点 X, 则入队列的操作序列为_____。
17. 设有向图中不存在有向边 $\langle V_i, V_j \rangle$, 则其对应的邻接矩阵 A 中的数组元素 $A[i][j]$ 的值等于_____。
18. 设用于通信的电文仅由 8 个字母组成, 字母在电文中出现的频率分别为 7、19、2、6、32、3、21、10, 根据这些频率作为权值构造哈夫曼树, 则这棵哈夫曼树的高度为_____。
19. 设有一组初始记录关键字序列为 (50, 16, 23, 68, 94, 70, 73), 则将它们调整成初始小顶堆只需把 16 与_____相互交换即可。

三、应用题(本大题共 4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

20. 设某棵二叉树的中序遍历序列为 DBEAC, 前序遍历序列为 ABDEC, 要求给出该二叉树, 并画出它的后序线索二叉树。
21. 设散列表的长度为 8, 散列函数 $H(k)=k \bmod 7$, 初始记录关键字序列为 (25, 31, 8, 27, 13, 68), 要求分别计算出用线性探测法和链地址法作为解决冲突方法的平均查找长度。

22. 设无向图 G ，给出该图的最小生成树上边的集合并计算最小生成树各边上的权值之和。



23. 已知序列 (10, 18, 4, 3, 6, 12, 1, 9, 18, 8) 请用快速排序写出每一趟排序的结果。

四、算法设计题（本大题共 3 小题，每小题 12 分，共 36 分）

本题要求及说明：

- (1) 给出算法的基本设计思想。
 - (2) 算法中所用数据结构均可引用教科书中的定义，不必重新定义。
 - (3) 根据设计思想，请指明你所采用的是什么语言 (C 或 C++、Java、Python) 描述算法？关键之处给出注释，请简要分析说明你所设计算法的时间复杂度。
24. 若数据采用单链表存储结构，请写出直接（简单）选择排序算法。
25. 统计出单链表 HL 中结点的值等于给定值 X 的结点个数。
26. 设有一组初始记录关键字序列 $(K_1, K_2, \dots, K_n)$ ，要求设计一个算法能够在 $O(n)$ 的时间复杂度内将线性表划分成两部分，其中左半部分的每个关键字均小于 K_i ，右半部分的每个关键字均大于等于 K_i 。